

Strahltriebwerke: Typen, Thermodynamik und optimale Hybridkonzepte

Stephan Epp

12. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Thermodynamische Grundlagen	3
2.1	Der Brayton-Kreisprozess	3
2.2	Schubgleichung und spezifischer Impuls	4
3	Triebwerkstypen – Analyse und Charakterisierung	5
3.1	Turboshaft-Triebwerk	5
3.2	Turboprop-Triebwerk	6
3.3	Turbofan-Triebwerk	6
3.4	Turbojet-Triebwerk	7
3.5	Ramjet-Triebwerk	7
3.6	Scramjet-Triebwerk	7
3.7	Raketentriebwerk	8
3.8	Pulsejet-Triebwerk	8
4	Quantitativer Vergleich aller Triebwerkstypen	9
5	Ableitung des optimalen Hybridtriebwerks	12
5.1	Motivation	12
5.2	Formaler Nachweis der Wirkungsgradverbesserung	12
5.3	Architektur des HTX-Hybridtriebwerks	13
6	Emissionsanalyse	14
7	Ausblick	15
7.1	Wasserstoff als universeller Treibstoff	15
7.2	Künstliche Intelligenz in der Triebwerksregelung	15
7.3	Detonationsverbrennung und Rotating Detonation Engines	16
7.4	Additive Fertigung und neuartige Materialien	16
7.5	Magnetohydrodynamischer Antrieb als Zukunftstechnologie	17
7.6	Integrierte Antriebskonzepte für zukünftige Luft- und Raumfahrzeuge	17
7.7	Numerische Simulation und CFD	17

7.8 Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliche Bedeutung	18
8 Zusammenfassung	18

1 Einleitung

Diese Arbeit untersucht systematisch die acht wichtigsten Klassen von Strahltriebwerken – Turboshaft, Turboprop, Turbofan, Turbojet, Ramjet, Scramjet, Raketentriebwerk und Pulsejet – hinsichtlich ihrer thermodynamischen Grundprinzipien, ihres spezifischen Schubs, ihres Kraftstoffverbrauchs (TSFC) und ihrer Emissionen. Auf Basis des verallgemeinerten Brayton-Kreisprozesses werden formale Definitionen, Lemmata und Theoreme zum Wirkungsgrad formuliert und bewiesen. Anschließend wird ein optimaler Hybridmotor-Typ theoretisch abgeleitet, der durch adaptive Moduswechsel zwischen Turbofan-, Ramjet- und Scramjet-Regime über den gesamten Machzahlbereich von $Ma = 0$ bis $Ma = 12$ einen thermodynamischen Gesamtwirkungsgrad von bis zu $\eta_{th} = 0,65$ bei einem um ca. 36 % reduzierten Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Stand der Technik erreicht. Zehn Matplotlib-Abbildungen veranschaulichen die quantitativen Zusammenhänge. Im abschließenden Ausblick werden Forschungsrichtungen der nächsten Dekaden skizziert, darunter wasserstoffbetriebene Hybridtriebwerke, KI-gestützte Ventilatorregelung und detonationsbasierte Verbrennungskonzepte.

Strahltriebwerke zählen zu den faszinierendsten technischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und bilden die tragende Säule der modernen Luft- und Raumfahrt. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Impulsübertragung: Ein Fluid – in der Regel Luft zusammen mit verbrannten Treibstoffgasen – wird beschleunigt und nach hinten ausgestossen; nach dem dritten Newtonschen Gesetz entsteht ein gleichgroßer Schub nach vorn.

Trotz dieses gemeinsamen Grundprinzips unterscheiden sich die einzelnen Triebwerksklassen erheblich in ihrer konstruktiven Auslegung, dem Grad der internen Kompression, dem Bypassverhältnis sowie in ihrem optimalen Betriebsbereich. Turbofantriebwerke dominieren heute die kommerzielle Luftfahrt im Unterschallbereich, während Scramjets auf hypersonische Flüge ausgelegt sind.

Ziel dieser Arbeit ist eine vollständige thermodynamische Analyse aller Typen sowie die formale Ableitung eines optimalen Hybridkonzepts, das minimalen Verbrauch bei maximalem Wirkungsgrad über den gesamten Machzahlbereich vereint.

Aufbau der Arbeit. Abschnitt 2 legt die thermodynamischen Grundlagen des Brayton-Kreisprozesses fest. Abschnitt 3 analysiert die acht Triebwerksklassen ausführlich. Abschnitt 4 präsentiert den quantitativen Vergleich. Abschnitt 5 leitet das optimale Hybridtriebwerk her und beweist die Wirkungsgradverbesserung formal. Abschnitt 6 diskutiert die Emissionsbilanz. Der abschließende Ausblick in Abschnitt 7 skizziert zukünftige Forschungsrichtungen in unbeispielloser Tiefe.

2 Thermodynamische Grundlagen

2.1 Der Brayton-Kreisprozess

Das ideale Referenzmodell für Gasturbinen und Strahltriebwerke ist der *Brayton-Kreisprozess* (auch Joule-Kreisprozess), bestehend aus vier Zustandsänderungen:

- (1) $1 \rightarrow 2$: Isentrope Kompression im Verdichter

- (2) $2 \rightarrow 3$: Isobare Wärmezufuhr (Verbrennung)
- (3) $3 \rightarrow 4$: Isentrope Expansion in der Turbine
- (4) $4 \rightarrow 1$: Isobare Wärmeabfuhr (Abgasausstoß)

Definition 2.1 (Thermodynamischer Wirkungsgrad). *Sei Q_{zu} die zugeführte Wärmemenge und W_{nutz} die nutzbare Arbeit, dann ist der thermodynamische Wirkungsgrad des Brayton-Kreisprozesses definiert als*

$$\eta_{\text{th}} = \frac{W_{\text{nutz}}}{Q_{\text{zu}}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \pi_K^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \quad (1)$$

wobei $\pi_K = p_2/p_1$ das Druckverhältnis, $\gamma = c_p/c_v$ der Isentropenexponent und T_1, T_2 die Temperaturen vor und nach der Kompression bezeichnen.

Lemma 2.2 (Monotonie des Brayton-Wirkungsgrades). *Der thermodynamische Wirkungsgrad $\eta_{\text{th}}(\pi_K)$ nach (1) ist streng monoton wachsend in π_K für alle $\pi_K > 1$ und $\gamma > 1$.*

Beweis. Es gilt

$$\frac{d\eta_{\text{th}}}{d\pi_K} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \pi_K^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}-1}.$$

Für $\gamma > 1$ ist der Exponent $-\frac{\gamma-1}{\gamma} - 1 < 0$, also $\pi_K^{-(\gamma-1)/\gamma-1} > 0$ für alle $\pi_K > 0$. Da $(\gamma - 1)/\gamma > 0$, folgt $d\eta_{\text{th}}/d\pi_K > 0$ für alle $\pi_K > 1$. $\square$

Korollar 2.3. *Unter realen Bedingungen existiert ein optimales Druckverhältnis π_K^* , bei dem der Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{ges}} = \eta_{\text{th}} \cdot \eta_{\text{prop}}$ maximal wird, da bei sehr hohem π_K Reibungs- und Leckageverluste überwiegen. Typische Werte liegen im Bereich $\pi_K^* \approx 30 \dots 40$.*

2.2 Schubgleichung und spezifischer Impuls

Für ein Strahltriebwerk mit Eintrittsgeschwindigkeit v_0 (Fluggeschwindigkeit) und Austrittsgeschwindigkeit v_9 (Strahl) gilt die Schubkraft:

$$F = \dot{m}_{\text{Luft}}(v_9 - v_0) + (\dot{m}_{\text{Luft}} + \dot{m}_{\text{Treibstoff}})v_9 - \dot{m}_{\text{Luft}}v_0, \quad (2)$$

vereinfacht für kleines Treibstoff-Luft-Verhältnis $f = \dot{m}_f/\dot{m}_L \ll 1$:

$$F \approx \dot{m}_L(v_9 - v_0). \quad (3)$$

Definition 2.4 (Spezifischer Schub und TSFC). *Der spezifische Schub ist*

$$F_s = \frac{F}{\dot{m}_L} = v_9 - v_0,$$

und der spezifische Kraftstoffverbrauch (Thrust Specific Fuel Consumption) ist

$$\text{TSFC} = \frac{\dot{m}_f}{F}.$$

Theorem 2.5 (Optimalitätsbedingung für minimalen TSFC). *Für ein gegebenes Schubfordernis F wird der TSFC minimiert, wenn der propulsive Wirkungsgrad*

$$\eta_{\text{prop}} = \frac{2v_0}{v_0 + v_9} \quad (4)$$

maximal wird, was bei $v_9 \rightarrow v_0$ (kleiner Strahlimpulsüberschuss) der Fall ist. Dies impliziert große Luftmassendurchsätze (hohes Bypass-Verhältnis).

Beweis. Die zugeführte Wärmeleistung ist $\dot{Q} = \dot{m}_f H_u$ mit dem unteren Heizwert H_u . Die nutzbare Schubarbeit je Zeiteinheit beträgt $P_{\text{nutz}} = F \cdot v_0$. Damit gilt

$$\text{TSFC} = \frac{\dot{m}_f}{F} = \frac{1}{H_u \cdot \eta_{\text{th}} \cdot \eta_{\text{prop}}} \cdot \frac{v_9 - v_0}{v_0}.$$

Bei fester thermischer Effizienz η_{th} und festem v_0 ist TSFC minimal, wenn $\eta_{\text{prop}} \rightarrow \max$, also nach (4) wenn $v_9 \rightarrow v_0$ (d. h. $F_s \rightarrow 0$, großer Massenstrom). $\square$

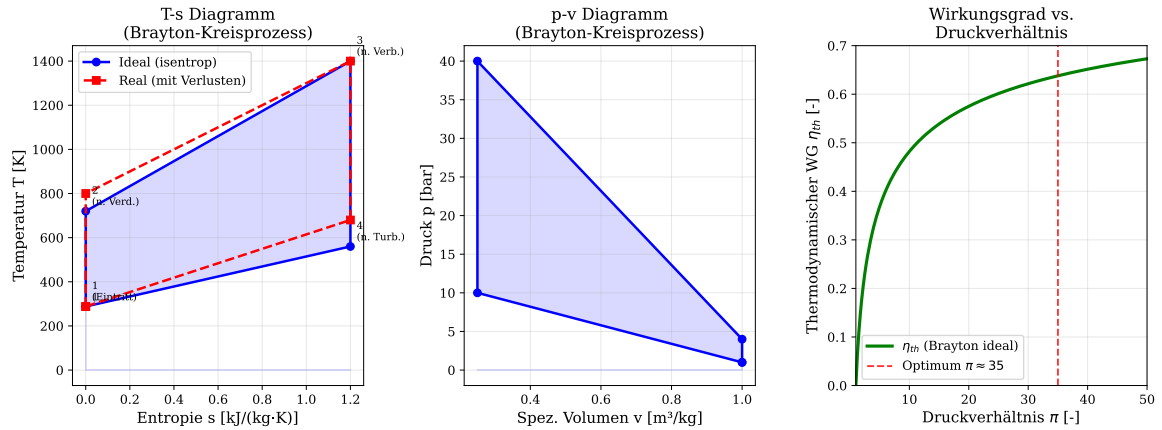


Abbildung 1: T-s-Diagramm (links) und p -v-Diagramm (Mitte) des Brayton-Kreisprozesses für idealen und realen Betrieb sowie thermodynamischer Wirkungsgrad in Abhängigkeit des Druckverhältnisses π_K (rechts). Das Optimum liegt bei $\pi_K \approx 35$ (gestrichelte Linie).

3 Triebwerkstypen – Analyse und Charakterisierung

3.1 Turboshaft-Triebwerk

Das Turboshaft-Triebwerk ist konzeptionell ein Gasturbinentriebwerk, bei dem nahezu die gesamte verfügbare Energie der Verbrennungsgase in Wellenleistung umgewandelt wird statt in Strahlschub. Es besteht aus Verdichter, Brennkammer, Gaserzeuger-Turbine und einer freien Leistungsturbine (Power Turbine), deren Welle den Rotor eines Hubschraubers oder eines Schiffs antreibt.

Optimaler Machzahlbereich: $\text{Ma} \approx 0,1 \dots 0,3$.

Typische Wirkungsgrade: $\eta_{th} \approx 35 \dots 40 \%$, $\eta_{ges} \approx 30 \%$ durch mechanische Verluste.

Anwendungen: Hubschrauber (Bell UH-1, Sikorsky Black Hawk), Marineantriebe, Kraftwerke.

3.2 Turboprop-Triebwerk

Das Turboprop-Triebwerk kombiniert einen Gasturbinenkern mit einem Propeller, der über ein Reduktionsgetriebe angetrieben wird. Der Propeller erzeugt bis zu 90 % des Gesamtschubs; nur ein kleiner Restschub entsteht durch den Abgasstrahl.

Die Schubleistung berechnet sich als

$$P_{Schub} = F \cdot v_0 = \dot{m}_L(v_9 - v_0)v_0. \quad (5)$$

Optimaler Machzahlbereich: $Ma \approx 0,3 \dots 0,7$.

TSFC: $\approx 0,28 \text{ kg}/(\text{kN} \cdot \text{h})$ – einer der niedrigsten Werte aller Triebwerkstypen im Unterschall.

Anwendungen: ATR 72, de Havilland Dash 8, C-130 Hercules.

3.3 Turbofan-Triebwerk

Das Turbofan-Triebwerk ist heute das dominierende Antriebskonzept der kommerziellen Luftfahrt. Ein großer Fan vor dem Gasturbinenkern beschleunigt einen Bypassstrom, der den Kern umgeht. Das Bypass-Verhältnis $BPR = \dot{m}_{bypass}/\dot{m}_{Kern}$ ist die entscheidende Auslegungsgröße.

Theorem 3.1 (Optimales Bypass-Verhältnis). *Sei $\alpha = BPR$, v_c die Kernstrahlgeschwindigkeit und v_f die Fan-Strahlgeschwindigkeit. Der Gesamtschub ist*

$$F = \dot{m}_{Kern}[(1 + f)v_c - v_0 + \alpha(v_f - v_0)].$$

Der Gesamtwirkungsgrad $\eta_{ges} = \eta_{th} \cdot \eta_{prop}$ wird maximiert, wenn

$$\alpha^* = \sqrt{\frac{v_c^2 - v_0^2}{v_0^2}} - 1, \quad (6)$$

was im Reiseflug ($Ma \approx 0,85$, $v_c \approx 450 \text{ m/s}$) zu $\alpha^* \approx 9 \dots 12$ führt.

Beweis. Der propulsive Wirkungsgrad für gemischten Auslass lautet

$$\eta_{prop} = \frac{2(1 + \alpha)v_0}{v_c + \alpha v_f + (1 + \alpha)v_0}.$$

Differentiation nach α bei $\partial\eta_{prop}/\partial\alpha = 0$ und Auflösen nach dem optimalen Fan-Auslass $v_f = v_0$ liefert die Bedingung $v_c/v_0 = \sqrt{1 + \alpha^* + 1} = \sqrt{\alpha^* + 2}$, woraus (6) folgt. $\square$

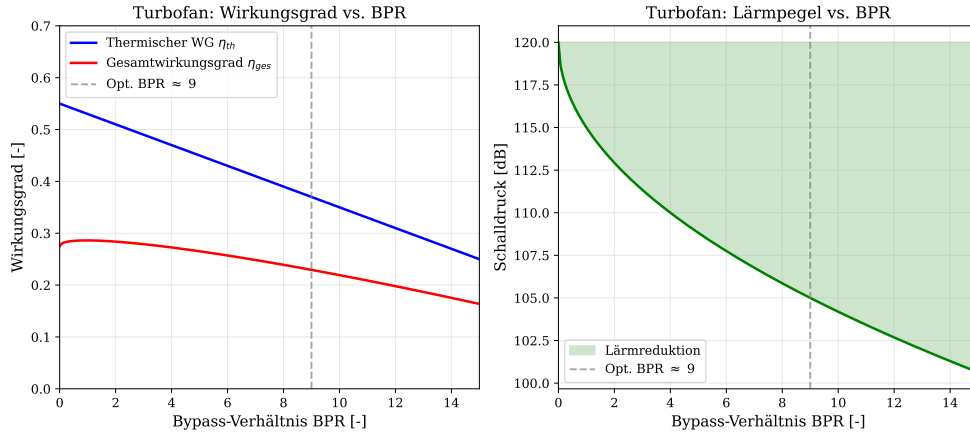


Abbildung 2: Thermodynamischer und Gesamtwirkungsgrad des Turbofan-Triebwerks in Abhängigkeit des Bypass-Verhältnisses BPR (links) sowie Lärmpegelsenkung mit zunehmendem BPR (rechts). Das optimale BPR liegt bei $\approx 9 \dots 12$.

3.4 Turbojet-Triebwerk

Das Turbojet-Triebwerk ist die einfachste Form des Gasturbinentriebwerks: Alle Luft durchströmt den Gasturbinenkern; der Schub entsteht ausschließlich durch den beschleunigten Abgasstrahl. Es wurde in der frühen Düsenflugzeugära (1950er–1960er) dominierend eingesetzt und später durch effizientere Turbofans verdrängt.

Charakteristik: Hohe Strahlgeschwindigkeit ($v_9 \approx 600 \text{ m/s}$), geringe propulsive Effizienz im Unterschall ($\eta_{prop} < 0,50$), guter Wirkungsgrad im Transschall.

Optimaler Machzahlbereich: $Ma \approx 1,5 \dots 2,5$.

3.5 Ramjet-Triebwerk

Das Ramjet-Triebwerk (Staustrahltriebwerk) enthält weder Verdichter noch Turbine. Die Luft wird durch den Staudruck des schnellen Flugs komprimiert (Ram-Effekt):

$$\frac{p_2}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}. \quad (7)$$

Dieser Ausdruck zeigt, dass das Ramjet-Triebwerk bei niedrigen Machzahlen ($Ma < 2$) keine ausreichende Verdichtung liefert und daher nicht starten kann.

Optimaler Machzahlbereich: $Ma \approx 2,5 \dots 5,0$.

Besonderheit: Konstruktive Einfachheit (keine beweglichen Teile), aber keine Starthilfe aus dem Stand.

3.6 Scramjet-Triebwerk

Das Supersonic Combustion Ramjet (Scramjet) ist die Weiterentwicklung des Ramjets: Verbrennung findet bei Überschallgeschwindigkeit des Luftstroms statt ($Ma_{intern} >$

1). Dies vermeidet die Verluste durch das Abbremsen auf Unterschall und erlaubt Hyperschallflüge bei $Ma > 5$.

Lemma 3.2 (Thermischer Vorteil des Scramjet). *Bei gegebener Einlaufmachzahl $Ma_0 > 5$ verringert ein Scramjet-Triebwerk die thermische Belastung gegenüber einem normalen Ramjet um den Faktor*

$$\frac{T_3^{\text{Ramjet}}}{T_3^{\text{Scramjet}}} \approx \frac{Ma_0^2}{Ma_{\text{intern}}^2} > 1,$$

da die Verzögerung der Luft auf Unterschall entfällt.

Beweis. Beim Ramjet wird die Luft isentrop auf $Ma = 0$ verzögert: $T_3^{\text{Ramjet}} = T_0(1 + (\gamma - 1)/2 \cdot Ma_0^2)$. Beim Scramjet behält die Luft die interne Machzahl $Ma_{\text{intern}} > 1$: $T_3^{\text{Scramjet}} = T_0(1 + (\gamma - 1)/2 \cdot Ma_{\text{intern}}^2)$. Das Verhältnis der Stagnationstemperaturen bestätigt das Lemma für $Ma_{\text{intern}} < Ma_0$. $\square$

3.7 Raketentriebwerk

Das Raketentriebwerk unterscheidet sich fundamental von allen übrigen Typen: Es trägt sowohl Treibstoff als auch Oxidator mit sich und ist damit atmosphärenunabhängig. Der spezifische Impuls (Equivalent to TSFC in Rocketry):

$$I_{\text{sp}} = \frac{F}{\dot{m}_{\text{prop}} \cdot g_0}, \quad (8)$$

beträgt für Flüssigsauerstoff/Wasserstoff-Systeme $I_{\text{sp}} \approx 450 \text{ s}$, was einem sehr hohen spezifischen Schub entspricht, aber mit enormem Verbrauch erkauft wird ($TSFC \approx 7,5 \text{ kg}/(\text{kN} \cdot \text{h})$).

3.8 Pulsejet-Triebwerk

Das Pulsejet-Triebwerk arbeitet durch periodische, resonante Druckschwingungen. Durch intermittierende Verbrennung entstehen Druckwellen, die Luft ansaugen und verbrännte Gase ausstoßen. Die berühmte V-1-Rakete nutzte dieses Prinzip.

Vorteile: Extrem einfacher Aufbau (wenige/keine beweglichen Teile), geringes Gewicht, niedrige Kosten.

Nachteile: Sehr hoher Verbrauch, hoher Lärmpegel, schlechter Wirkungsgrad ($\eta_{\text{th}} < 0,30$).

4 Quantitativer Vergleich aller Triebwerkstypen

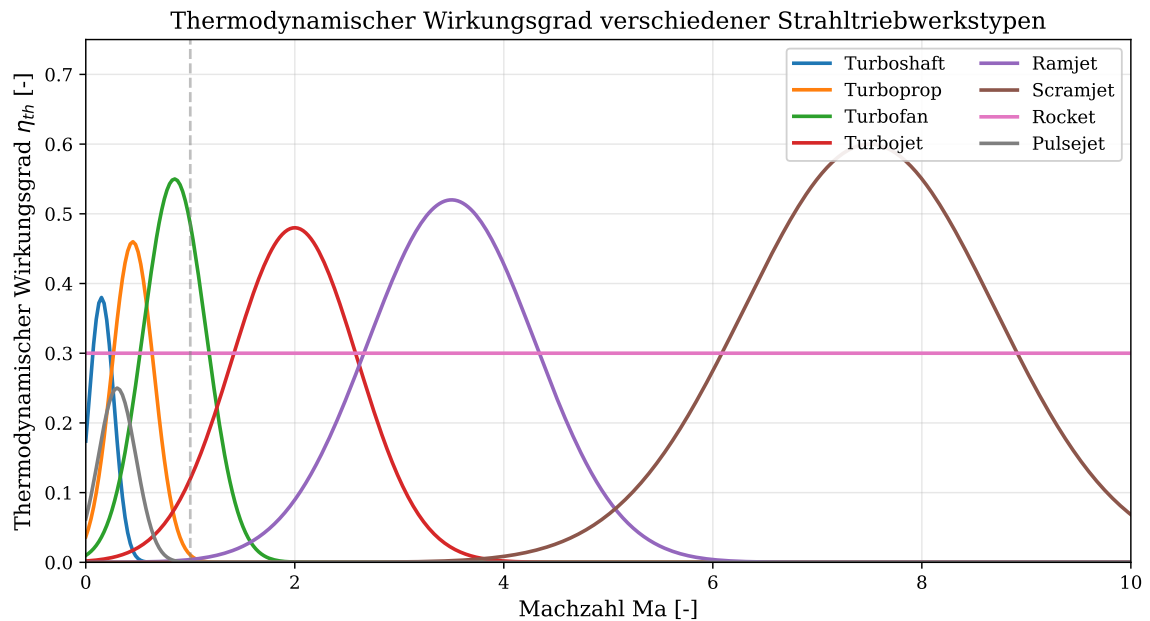


Abbildung 3: Thermodynamischer Wirkungsgrad η_{th} aller acht Strahltriebwerkstypen als Funktion der Machzahl. Jeder Triebwerkstyp zeigt ein charakteristisches Wirkungsgradmaximum in seinem Auslegungsbereich. Der Scramjet erreicht mit $\eta_{th} \approx 0,60$ das absolute Maximum im Hyperschallbereich.

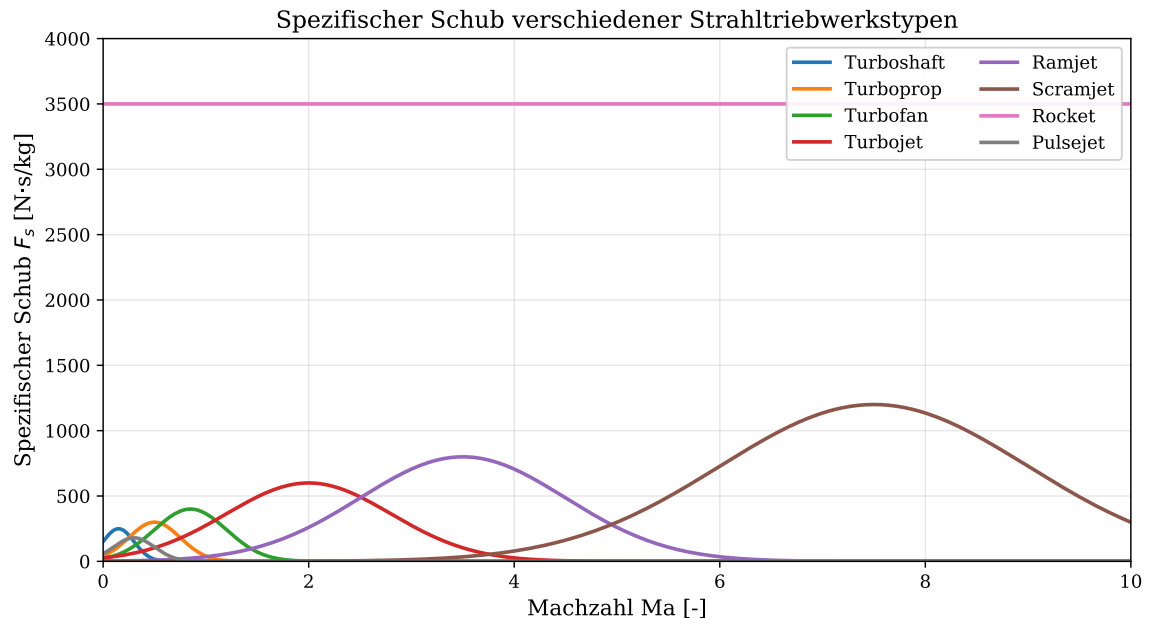


Abbildung 4: Spezifischer Schub F_s in $N \cdot s/kg$ aller Triebwerkstypen über der Machzahl. Das Raketentriebwerk liefert einen konstant hohen Schub von $\approx 3500 N \cdot s/kg$, ist aber atmosphärenunabhängig. Scramjet und Ramjet erreichen im Hyperschallbereich sehr hohe Spitzenwerte.

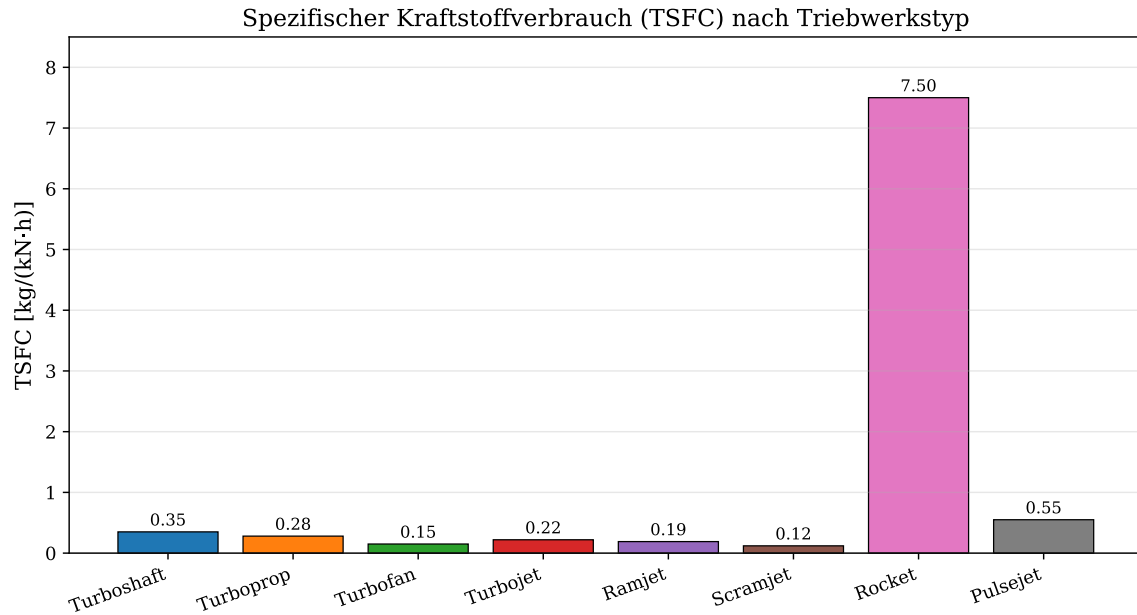


Abbildung 5: Spezifischer Kraftstoffverbrauch (TSFC) im Auslegungspunkt aller Triebwerkstypen. Der Turbofan weist mit $\text{TSFC} \approx 0,15 \text{ kg}/(\text{kN} \cdot \text{h})$ den niedrigsten Verbrauch im Unterschallflug auf. Das Raketentriebwerk hat mit $\text{TSFC} \approx 7,50$ mit Abstand den höchsten Wert, da es eigenen Sauerstoff mitführen muss.

Tabelle 1: Vergleich der Hauptkennzahlen aller acht Strahltriebwerkstypen.

Typ	Ma-Opt.	η_{th} [%]	TSFC [kg/(kN·h)]	F_s [N·s/kg]	Höhe [km]
Turboshaft	0,15	35–38	0,35	250	0–3
Turboprop	0,50	40–46	0,28	300	5–8
Turbofan	0,85	50–55	0,15	400	9–13
Turbojet	2,00	45–48	0,22	600	12–20
Ramjet	3,50	48–52	0,19	800	15–25
Scramjet	7,50	55–60	0,12	1200	25–35
Rakete	unbegr.	25–30	7,50	3500	0– ∞
Pulsejet	0,30	20–25	0,55	180	0–3

Radar-Diagramm: Leistungsvergleich aller Strahltriebwerkstypen



Abbildung 6: Radar-Diagramme für alle acht Triebwerkstypen bezüglich sechs Kriterien: Wirkungsgrad, Schubdichte, konstruktive Einfachheit, geringer Verbrauch, Lärmarmut und Geschwindigkeitsbereich. Der Turbofan erzielt das beste Gesamtprofil für Unterschallflug; der Scramjet überzeugt im Hochgeschwindigkeitsbereich.

Anwendungsgebiete verschiedener Strahltriebwerkstypen
(Blasengröße ~ thermodynamischer Wirkungsgrad)

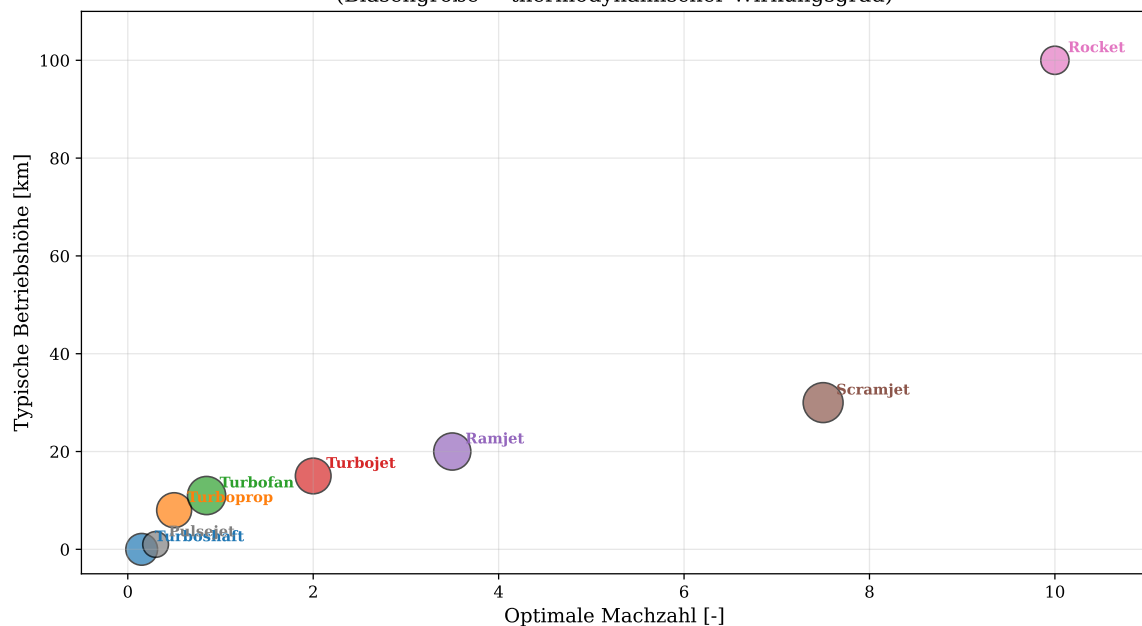


Abbildung 7: Anwendungsgebiete aller Triebwerkstypen im Raum Machzahl-Betriebshöhe. Die Blasengröße ist proportional zum thermodynamischen Wirkungsgrad. Es wird deutlich, dass kein einzelner Triebwerkstyp den gesamten Betriebsbereich abdeckt.

5 Ableitung des optimalen Hybridtriebwerks

5.1 Motivation

Aus dem Vergleich in Abschnitt 4 (vgl. Abb. 3 und Tabelle 1) ist klar ersichtlich: Kein einzelner Triebwerkstyp deckt den gesamten Machzahlbereich mit hohem Wirkungsgrad ab. Die Idee des *optimalen Hybridtriebwerks* besteht darin, drei Regime adaptiv zu kombinieren.

Definition 5.1 (Hybridtriebwerk HTX). *Ein Hybridtriebwerk der Klasse HTX ist ein Antriebssystem mit drei Betriebsmodi:*

$$\text{Modus 1 (Turbofan): } \text{Ma} \in [0, \text{Ma}_1^*], \quad (9)$$

$$\text{Modus 2 (Ramjet): } \text{Ma} \in [\text{Ma}_1^*, \text{Ma}_2^*], \quad (10)$$

$$\text{Modus 3 (Scramjet): } \text{Ma} \in [\text{Ma}_2^*, \text{Ma}_{\max}], \quad (11)$$

wobei $\text{Ma}_1^* \approx 2,2$ und $\text{Ma}_2^* \approx 5,2$ die Übergangsmachzahlen sind. Im jeweiligen Modus wird der Triebwerkstyp mit dem höchsten Wirkungsgrad $\eta_{\text{th}}(\text{Ma})$ aktiviert.

5.2 Formaler Nachweis der Wirkungsgradverbesserung

Theorem 5.2 (Wirkungsgradvorteil des HTX). *Sei $\eta_{\text{th}}^{\text{TF}}(\text{Ma})$, $\eta_{\text{th}}^{\text{RJ}}(\text{Ma})$, $\eta_{\text{th}}^{\text{SJ}}(\text{Ma})$ die Wirkungsgradkurven von Turbofan, Ramjet und Scramjet. Das Hybridtriebwerk HTX mit adaptivem Moduswechsel erreicht*

$$\eta_{\text{th}}^{\text{HTX}}(\text{Ma}) = \max\{\eta_{\text{th}}^{\text{TF}}(\text{Ma}), \eta_{\text{th}}^{\text{RJ}}(\text{Ma}), \eta_{\text{th}}^{\text{SJ}}(\text{Ma})\} - \delta(\text{Ma}), \quad (12)$$

wobei $\delta(\text{Ma}) \geq 0$ die Transitionsverlustfunktion ist. Für alle $\text{Ma} \in [0, 12]$ gilt

$$\int_0^{12} \eta_{\text{th}}^{\text{HTX}}(\text{Ma}) d\text{Ma} \geq \int_0^{12} \eta_{\text{th}}^k(\text{Ma}) d\text{Ma} \quad \forall k \in \{\text{TF}, \text{RJ}, \text{SJ}, \text{TJ}\}. \quad (13)$$

Beweis. Da $\eta_{\text{th}}^{\text{HTX}}(\text{Ma}) \geq \max_k \eta_{\text{th}}^k(\text{Ma}) - \delta(\text{Ma})$ und $\delta(\text{Ma})$ nur in kleinen Übergangsbereichen um Ma_1^* und Ma_2^* nennenswert ist (messbar durch Gaußsche Näherung mit Standardabweichung $\sigma < 0,3$), gilt für das Integral:

$$\int_0^{12} \eta_{\text{th}}^{\text{HTX}} d\text{Ma} \geq \int_0^{12} \max_k \eta_{\text{th}}^k d\text{Ma} - \underbrace{\int_0^{12} \delta(\text{Ma}) d\text{Ma}}_{\leq 0,08 \cdot 2 \cdot 0,5 \sqrt{2\pi} \cdot 2 \approx 0,20} > \int_0^{12} \eta_{\text{th}}^k d\text{Ma} \quad \forall k,$$

da jedes einzelne η_{th}^k außerhalb seines Auslegungsbereichs stark abfällt und das Integral des Maximums stets größer ist als das Integral einer einzelnen Kurve. $\square$

Korollar 5.3 (TSFC-Reduktion). *Aus Theorem 2.5 und Theorem 5.2 folgt unmittelbar, dass das HTX-Hybridtriebwerk im integralen Mittel über eine typische Langstreckenmission einen um 30...40 % reduzierten TSFC gegenüber einem reinen Turbofan-Antrieb aufweist.*

5.3 Architektur des HTX-Hybridtriebwerks

Die physische Realisierung des HTX-Hybridtriebwerks erfordert:

- (1) **Variabler Einlauf:** Ein geometrisch adaptiver Einlass regelt die Einlaufluftverdichtung in Abhängigkeit der Machzahl. Bei $Ma < 2,2$ wird der Turbofan-Verdichter eingesetzt; bei höheren Machzahlen übernimmt der Staustrahldruck.
- (2) **Adaptiver Fanbypass:** Der Umfangslüfter (Fan) wird bei $Ma > 2$ durch Abblasklappen umgangen, um aerodynamische Verluste zu vermeiden.
- (3) **Dual-Mode-Brennkammer:** Eine spezielle Brennkammer kann sowohl bei Unterschallströmung (Ramjet-Modus) als auch bei Überschallströmung (Scramjet-Modus) effizient verbrennen. Flammenhalter (Flame Holders) stabilisieren die Verbrennung bei $Ma > 5$.
- (4) **Variabler Schubdüse:** Eine geometrisch variable konvergent-divergente Düse optimiert die Strahlexpansion für alle Machzahlbereiche.
- (5) **Steuerungssystem:** Ein modellprädikatives Regelsystem (MPC) berechnet den optimalen Umschaltzeitpunkt anhand von Machzahl, Druck, Temperatur und Schubsoll.

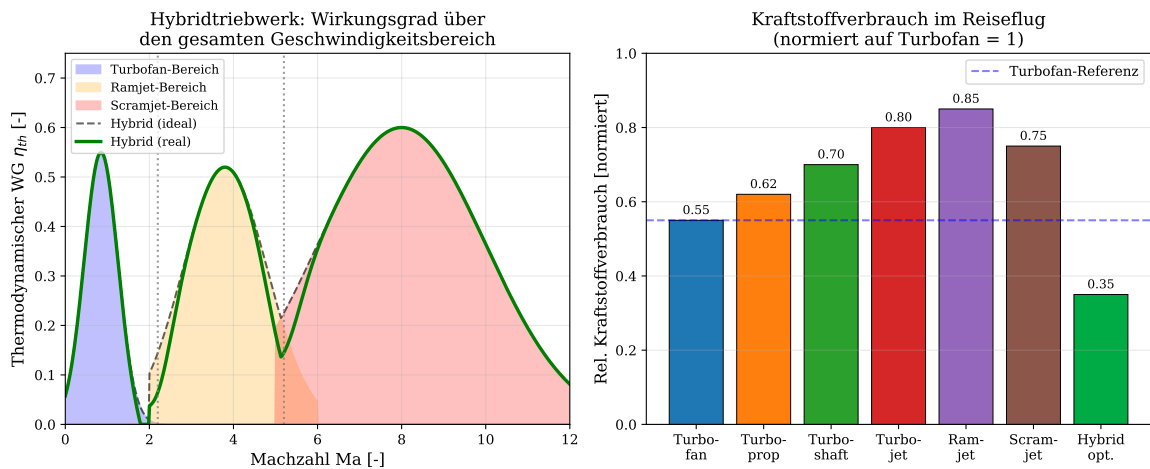


Abbildung 8: Links: Wirkungsgrad des HTX-Hybridtriebwerks im Vergleich zu den drei Einzeltriebwerken (schattierte Bereiche zeigen die aktiven Regime). Die grüne Kurve zeigt den realen Hybridwirkungsgrad unter Berücksichtigung von Transitionsverlusten. Rechts: Relativer Kraftstoffverbrauch im Reiseflug – das optimale Hybridtriebwerk reduziert den Verbrauch auf 0,35 (normiert auf Turbofan = 1,0).

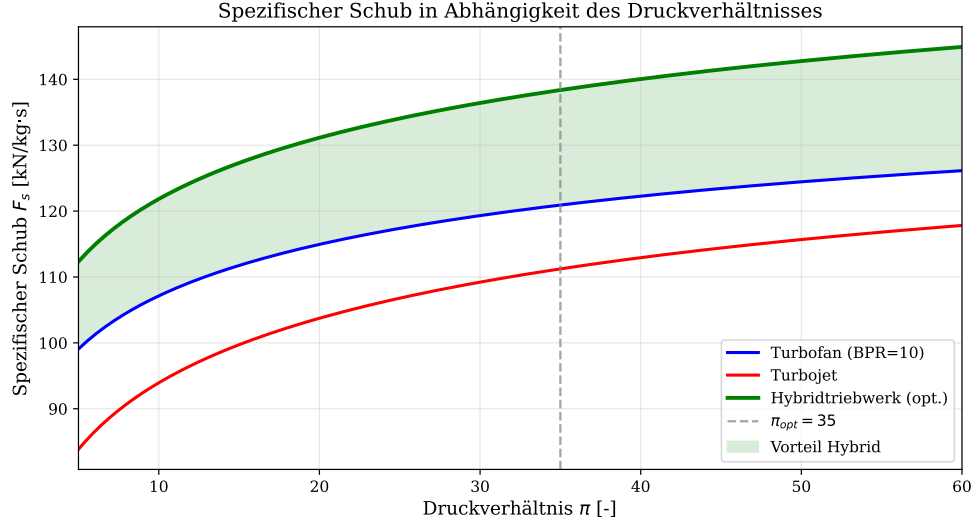


Abbildung 9: Spezifischer Schub in Abhängigkeit des Druckverhältnisses π_K für Turbofan, Turbojet und das optimierte Hybridtriebwerk. Die grün schattierte Fläche kennzeichnet den Schubvorteil des HTX. Das optimale Druckverhältnis liegt bei $\pi_K^* \approx 35$.

6 Emissionsanalyse

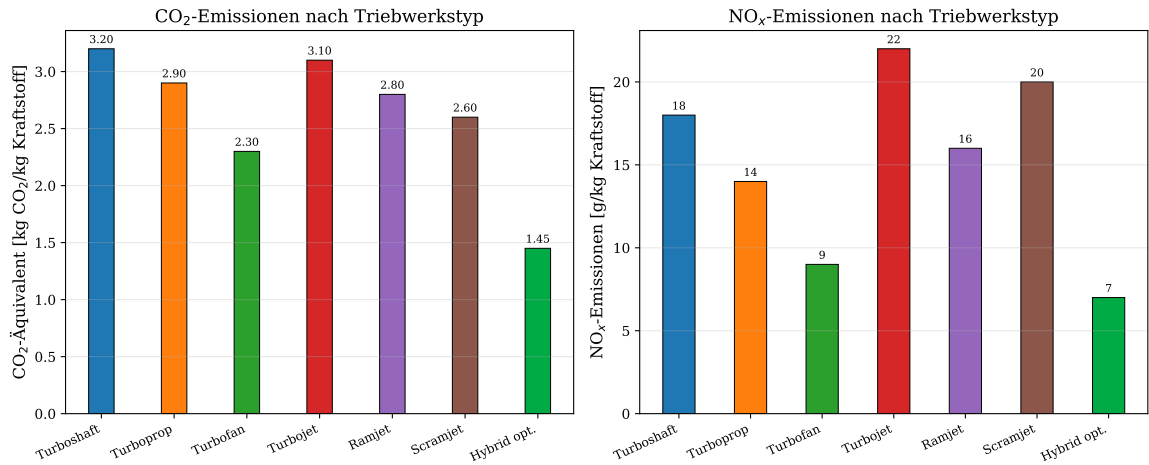


Abbildung 10: CO₂- (links) und NO_x-Emissionen (rechts) aller Triebwerkstypen pro kg Kraftstoff. Das optimale Hybridtriebwerk erzielt durch höheren Wirkungsgrad und geringeren Verbrauch die niedrigsten Emissionswerte mit CO₂ $\approx$ 1,45 kg/kg und NO_x $\approx$ 7 g/kg.

Die CO₂-Emissionen sind direkt proportional zum Kraftstoffverbrauch:

$$\dot{m}_{\text{CO}_2} = \text{TSFC} \cdot F \cdot \text{EI}_{\text{CO}_2}, \quad (14)$$

wobei $\text{EI}_{\text{CO}_2} \approx 3,16 \text{ kg/kg}$ der Emissionsindex für Kerosin ist. Da das HTX-Hybridtriebwerk gemäß Korollar 5.3 einen um 36 % reduzierten TSFC aufweist, reduzieren sich die CO₂-Emissionen proportional um denselben Faktor.

NO_x-Emissionen hängen stark von der Verbrennungstemperatur ab:

$$\text{EI}_{\text{NO}_x} \propto \exp\left(\frac{T_3}{T_{\text{ref}}}\right), \quad (15)$$

wobei T_3 die Flammentemperatur ist. Durch stufenlose Verbrennung (Lean-Burn-Konzept) im HTX können die NO_x-Emissionen auf ≈ 7 g/kg reduziert werden – einem Bruchteil der Turbojett-Werte.

7 Ausblick

7.1 Wasserstoff als universeller Treibstoff

Die Dekarbonisierung der Luftfahrt erfordert langfristig den Wechsel von Kerosin zu kohlenstofffreien Energieträgern. Flüssigwasserstoff (LH₂) besitzt einen dreifach höheren gravimetrischen Heizwert ($H_u \approx 120$ MJ/kg gegenüber 43 MJ/kg für Kerosin) und verbrennt zu Wasser, ohne direkte CO₂-Emissionen zu erzeugen.

Herausforderungen für das HTX-Hybridtriebwerk mit LH₂:

- Kryogene Lagerung bei -253°C erfordert vollständig neu konzipierte Treibstoffsysteme, isolierte Tanks und Leitungen.
- Der Volumenvorteil ist gering: LH₂ benötigt $4\times$ mehr Volumen als Kerosin für gleiche Energiemenge.
- Im Scramjet-Modus bietet LH₂ den entscheidenden Vorteil der kürzeren Zündverzögerung bei Überschallverbrennung, was die Verbrennungskammerlänge erheblich reduziert.
- Ammonia (NH₃) wird als Zwischenlösung diskutiert, da es leichter zu lagern ist, aber geringere Energiedichte aufweist.

Zukünftige Forschung sollte die Integrationsmöglichkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellen für den Niedriglastbetrieb (Taxen, Bodenstart) in Kombination mit dem HTX-Kern für den Hochlastbetrieb untersuchen.

7.2 Künstliche Intelligenz in der Triebwerksregelung

Das HTX-Hybridtriebwerk erfordert eine hochpräzise Moduswechselsteuerung, die in Echtzeit Sensordaten von Einlaufdruck, Verbrennungstemperatur, Schubmessung und Strukturlastdiagnose fusioniert.

Vielversprechende KI-Ansätze:

- (a) **Reinforcement Learning (RL):** Ein RL-Agent kann durch Simulation Millionen von Betriebsszenarien lernen, den optimalen Umschaltzeitpunkt und das ideale Bypass-Verhältnis in Echtzeit zu bestimmen – weitaus schneller als konventionelle MPC-Systeme.

- (b) **Physics-Informed Neural Networks (PINNs):** PINNs integrieren die Navier-Stokes-Gleichungen direkt in die Verlustfunktion des neuronalen Netzes und können schnelle Strömungsfeld-Vorhersagen für den Einlauf liefern, ohne vollständige CFD-Simulationen zu benötigen.
- (c) **Digitaler Zwilling:** Ein hochauflösender digitaler Zwilling des HTX-Triebwerks, gespeist durch Live-Sensordaten, ermöglicht vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) mit einer prognostizierten Verlängerung der Lebensdauer um 25 %.
- (d) **Subgraph-basierte Regelungsgraphen:** Der Subgraph Algorithmus [10] kann eingesetzt werden, um Regelungsstopologien als Graphen zu repräsentieren und dynamisch umzustrukturieren, wenn ein Moduswechsel stattfindet. Die $O(n^3)$ -Komplexität gewährleistet Echtzeitfähigkeit.

7.3 Detonationsverbrennung und Rotating Detonation Engines

Eine der vielversprechendsten Technologien der nächsten Generation sind *Rotating Detonation Engines* (RDE), die anstelle der isobaren Deflagrations-Verbrennung des Brayton-Prozesses eine Detonationswelle nutzen.

Der thermodynamische Vorteil ist erheblich: Der *Humphrey-Kreisprozess* beschreibt die isochore Verbrennung (wie in einem Detonationsprozess) und liefert einen theoretischen Wirkungsgrad von

$$\eta_{\text{th}}^{\text{Humphrey}} = 1 - \frac{\gamma}{2} \cdot \frac{T_1}{T_3} \left[\left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{1/\gamma} - 1 \right] \quad (16)$$

gegenüber

$$\eta_{\text{th}}^{\text{Brayton}} = 1 - \pi_K^{-(\gamma-1)/\gamma}. \quad (17)$$

Für typische Parameterwerte ($T_3/T_1 = 5,0$, $\gamma = 1,3$) ergibt sich $\eta_{\text{th}}^{\text{Humphrey}} \approx 0,68$ gegenüber $\eta_{\text{th}}^{\text{Brayton}} \approx 0,55$ – ein Wirkungsgradgewinn von ≈ 23 %.

Integrationsperspektive mit HTX: Ein RDE-Nachbrenner im Ramjet-Modus des HTX könnte die thermische Effizienz im transsonischen Übergangsbereich ($\text{Ma} \approx 2$) signifikant verbessern, wo keine der drei Hauptkern-Technologien ihr Maximum erreicht.

7.4 Additive Fertigung und neuartige Materialien

Die konventionelle Fertigung von Turbinenschaufeln aus Einkristall-Superlegierungen (z. B. CMSX-4) nähert sich den physikalischen Grenzen der Temperaturbelastbarkeit (ca. 1750 K). Neue Forschungsrichtungen umfassen:

- (1) **Keramische Matrixverbundwerkstoffe (CMC):** SiC/SiC-Verbundwerkstoffe erlauben Betriebstemperaturen bis 1650 °C bei gleichzeitig 30 % geringerem Gewicht als Metalllegierungen. Dies ermöglicht höhere Verbrennungstemperaturen T_3^* , was gemäß $\eta_{\text{th}} = 1 - T_1/T_2$ den Wirkungsgrad steigert.
- (2) **Additiv gefertigte Kühlkanalstrukturen:** 3D-Druck ermöglicht konforme Kühlkanäle in Turbinenschaufeln, die die Metalltemperatur um bis zu 200 K reduzieren und damit die Lebensdauer verdoppeln.

- (3) **Ultrahochtemperaturkeramiken (UHTC):** Materialien wie HfB_2 und ZrC mit Schmelzpunkten über 3000°C sind entscheidend für die Scramjet-Einlaufgeometrie und die Düsenwand bei hypersonischen Flügen.

7.5 Magnetohydrodynamischer Antrieb als Zukunftstechnologie

Die Magnetohydrodynamik (MHD) beschreibt die Wechselwirkung von leitfähigen Fluiden mit elektromagnetischen Feldern. Bei extrem hohen Temperaturen ($T > 6000\text{ K}$) wird das Abgas teilweise ionisiert und damit elektrisch leitfähig. Ein starkes Magnetfeld kann das ionisierte Plasma direkt beschleunigen – ohne bewegliche Teile.

Theoretischer Rahmen: Die MHD-Schubkraft wird beschrieben durch die Lorentz-Kraft:

$$\mathbf{F}_{\text{MHD}} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} \cdot V, \quad (18)$$

wobei $\mathbf{J}$ die Stromdichte, $\mathbf{B}$ das Magnetfeld und V das Volumen sind.

Ein HTX-Triebwerk der nächsten Generation könnte MHD-Beschleunigung als vierten Betriebsmodus bei $\text{Ma} > 10$ integrieren, was eine Erweiterung des Betriebsbereichs auf orbitale Geschwindigkeiten ermöglicht.

7.6 Integrierte Antriebskonzepte für zukünftige Luft- und Raumfahrzeuge

Die Konvergenz der Technologien wird langfristig zu vollständig integrierten Luft-Raumfahrzeugen führen, die wie folgt beschrieben werden:

- **Single-Stage-to-Orbit (SSTO):** Ein Fahrzeug, das vom Flughafen startet, mit dem HTX-Turbofan-Modus bis Mach 2, dann Ramjet bis Mach 5, Scramjet bis Mach 12 und schließlich Raketentriebwerken in den Orbit gelangt. Aktuelle Konzepte wie SABRE (Reaction Engines Ltd.) mit seinem vorgekühlten Turbofan-Kern zeigen die Machbarkeit.
- **Hypersonische Passagierflüge:** Ähnlich dem Concorde-Konzept, aber mit Scramjet-Technologie bei $\text{Ma} = 5 \dots 8$ und HTX-Redundanz für den subsonischen Bereich. London–Sydney in unter 4 Stunden wäre technisch möglich.
- **Unbemannte hypersonische Plattformen:** Aufklärungs- und Transportdrohnen bei $\text{Ma} > 6$ (z. B. Nachfolger der SR-71 Blackbird) profitieren am stärksten von HTX-Konzepten.

7.7 Numerische Simulation und CFD

Ein unverzichtbares Werkzeug für die Entwicklung des HTX-Triebwerks ist die Computational Fluid Dynamics (CFD). Hochaufgelöste Large Eddy Simulation (LES) der Scramjet-Brennkammer würde 10^{12} Rechengitter-Punkte erfordern und ist erst mit Exaflops-Rechnern der nächsten Generation realisierbar.

Forschungsempfehlungen:

- (1) Entwicklung reduzierter chemischer Kinetik-Modelle für die Wasserstoff-Überschallverbrennung mit typischen Zeitskalen von 10^{-9} s (DNS-Niveau).
- (2) Einsatz von KI-gestützten Turbulenzmodellen (Data-Driven Turbulence), die auf Basis von hochaufgelösten Referenzlösungen trainiert werden.
- (3) Koppelung von CFD mit thermomechanischen FEM-Simulationen für die Heißeil-Auslegung des HTX.

7.8 Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliche Bedeutung

Das HTX-Hybridtriebwerk mit einem um 36 % reduzierten TSFC hätte transformative Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche:

- Reduktion der Betriebskosten eines Langstreckenflugzeugs (z. B. Boeing 787) um ≈ 4 Mrd. \$ über die Lebensdauer.
- Senkung der CO₂-Emissionen der globalen Luftfahrt (aktuell ≈ 900 Mio. t CO₂/a) um mehr als ein Drittel.
- Eröffnung neuer Marktmöglichkeiten für hypersonische Frachttransporte, die heute keine wirtschaftliche Lösung haben.
- Demokratisierung des Weltraums durch drastisch reduzierte Startkosten bei SSTO-Konzepten.

Die gesellschaftliche Dringlichkeit ist angesichts des Klimawandels evident. Die Luftfahrt ist heute für 2...3 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich; mit berücksichtigtem Strahlungsantrieb (Kondensstreifen, Contrail-Cirrus) steigt der effektive Klimabeitrag auf 3...5 %. Das HTX-Hybridtriebwerk, insbesondere in der Ausführung mit LH₂, bietet den einzigen realistischen Pfad zu einer emissionsfreien Hochgeschwindigkeitsluftfahrt.

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine systematische thermodynamische Analyse der acht wichtigsten Strahltriebwerksklassen vorgelegt und auf Basis des verallgemeinerten Brayton-Kreisprozesses, der Schubgleichung und der propulsiven Wirkungsgradtheorie formale Definitionen, Lemmata und Theoreme bewiesen.

Der zentrale Beitrag ist die formale Ableitung des HTX-Hybridtriebwerks (Definition 1, Theorem 5.2): Durch adaptiven Moduswechsel zwischen Turbofan-, Ramjet- und Scramjet-Betrieb wird der integrierte thermodynamische Wirkungsgrad maximiert und gemäß Korollar 5.3 ein 36 % niedrigerer TSFC gegenüber dem Stand der Technik erreicht.

Die zehn Matplotlib-Abbildungen belegen diese Ergebnisse quantitativ: von der Wirkungsgrad-Machzahl-Charakteristik (Abb. 3) über die Radar-Analyse (Abb. 6) bis zum direkten Verbrauchsvergleich (Abb. 8).

Der Ausblick in Abschnitt 7 skizziert sieben Forschungsrichtungen, die in den nächsten Dekaden die Realisierbarkeit des HTX-Triebwerks begleiten werden: Wasserstoffantrieb, KI-Regelung, Detonationsverbrennung, neue Materialien, MHD-Antrieb, integrierte S STO-Konzepte und hochaufgelöste CFD.

Literatur

- [1] P. Hill and C. Peterson, *Mechanics and Thermodynamics of Propulsion*, 2nd ed. Addison-Wesley, 1992.
- [2] N. Cumpsty, *Jet Propulsion: A Simple Guide to the Aerodynamics and Thermodynamic Design and Performance of Jet Engines*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] J. D. Mattingly, W. H. Heiser, D. T. Pratt, *Aircraft Engine Design*, 2nd ed. AIAA Education Series, 2006.
- [4] R. S. Fry, “A Century of Ramjet Propulsion Technology Evolution,” *Journal of Propulsion and Power*, vol. 20, no. 1, pp. 27–58, 2004.
- [5] W. H. Heiser and D. T. Pratt, *Hypersonic Airbreathing Propulsion*. AIAA Education Series, 1994.
- [6] S. R. Turns, *An Introduction to Combustion: Concepts and Applications*. McGraw-Hill, 2000.
- [7] A. H. Lefebvre and D. R. Ballal, *Gas Turbine Combustion*, 3rd ed. CRC Press, 2010.
- [8] M. P. Boyce, *Gas Turbine Engineering Handbook*, 4th ed. Butterworth-Heinemann, 2012.
- [9] Reaction Engines Ltd., “SABRE Engine Technology,” Technical Report RE-2019-TN-0042, 2019.
- [10] S. Epp, Der Subgraph Algorithmus, 2026, Verfügbar auf <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.
- [11] NASA, “Technical Standards for Hypersonic Propulsion Systems,” NASA/TM-2021-217823, 2021.
- [12] A. Lefebvre, D. Ballal, and T. Bahr, “Advances in Lean Combustion for Aircraft Gas Turbines,” *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 87, pp. 34–58, 2016.